



FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°7_ – ADMIN-SYSTEME

COURS: ADMINISTRATION DES SYSTÈMES
INFORMATIQUES

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

NIVEAU: L3

DATE: 18/04/2026

L'objectif de ce TD est de:

1. installer Ansible
2. créer un inventaire
3. structurer un projet avec des rôles
4. utiliser des templates Jinja2
5. lancer un playbook complet

1. Installation et configuration de Ansible sur la machine hôte.

```
lens@lens:~$ sudo apt install ansible -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ansible is already the newest version (9.2.0+dfsg-0ubuntu5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 54 not upgraded.
lens@lens:~$ ansible --version
ansible [core 2.16.3]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/lens/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/lens/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Mar 3 2026, 12:15:18) [GCC 13.3.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
```

2. Création d'un inventaire pour vos serveurs cibles.

- Création le dossier projet

```
lens@lens:~$ mkdir tp-ansible
mkdir: cannot create directory 'tp-ansible': File exists
lens@lens:~$ cd tp-ansible
lens@lens:~/tp-ansible$ nano inventory.ini
lens@lens:~/tp-ansible$ |
```

- Création du fichier

```
lens@lens: ~/tp-ansible
GNU nano 7.2 inventory.ini
[web]
192.168.43.79

[db]
192.168.43.79

[security]
192.168.43.79

[all:vars]
ansible_user=lens

[ Read 11 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/
```

- Test de connectivité

```
lens@lens:~$ nano inventory.ini
lens@lens:~$ nano inventory.ini
lens@lens:~$ ansible all -i inventory.ini -m ping
192.168.43.79 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
lens@lens:~$ |
```

3. Créer et organiser des rôles Ansible pour différents services : Web, Base de données et Sécurité.

- Création des rôles

```
lens@lens:~$ ansible-galaxy init roles/web
- Role roles/web was created successfully
lens@lens:~$ ansible-galaxy init roles/db
- Role roles/db was created successfully
lens@lens:~$ ansible-galaxy init roles/security
- Role roles/security was created successfully
lens@lens:~$
```

- Rôle WEB

```
GNU nano 7.2 roles/web/tasks/main.yml *
# tasks file for roles/web
- name: Installer Nginx
  apt:
    name: nginx
    state: present
    update_cache: yes
- name: Démarrer Nginx
  service:
    name: nginx
    state: started
    enabled: yes|
```

- Rôle Base de données

```
lens@lens: ~  
GNU nano 7.2 roles/db/tasks/main.yml *  
---  
# tasks file for roles/db  
- name: Installer MySQL  
  apt:  
    name: mysql-server  
    state: present
```

- Rôle Sécurité

```
GNU nano 7.2 roles/security/tasks/main.yml  
---  
# tasks file for roles/security  
- name: Installer UFW  
  apt:  
    name: ufw  
    state: present  
- name: Autoriser SSH  
  ufw:  
    rule: allow  
    port: 22  
- name: Activer le firewall  
  ufw:  
    state: enabled
```

4. Utiliser des templates Jinja2 pour déployer des fichiers de configuration ou pages web.

- Création template

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>{{ titre }}</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue {{ utilisateur }}</h1>
  <ul>
    {% for article in articles %}
      <li>{{ article }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>
</body>
</html>
```

```
---
# tasks file for roles/security
- name: Installer UFW
  apt:
    name: ufw
    state: present
- name: Autoriser SSH
  ufw:
    rule: allow
    port: 22
- name: Activer le firewall
  ufw:
    state: enabled

- name: Déployer la page d'accueil
  template:
    src: index.html.j2
    dest: /var/www/html/index.html
```

5. Exécuter un playbook complet pour provisionner vos serveurs.

- Création du playbook principal

```
lens@lens: ~
GNU nano 7.2 site.yml *
- hosts: web
  become: yes
  roles:
    - web
- hosts: db
  become: yes
  roles:
    - db
- hosts: security
  become: yes
  roles:
    - security
```

- Vérifions si l'utilisateur a sudo sans mot de passe

```
lens@lens:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for lens on lens:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr
    use_pty

User lens may run the following commands on lens:
    (ALL : ALL) ALL
lens@lens:~$ sudo visudo
lens@lens:~$ |
```

- Modification


```
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d
lens| ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

- Exécution du playbook

```
lens@lens: ~/site_jinja$ ansible-playbook -i inventory.ini site.yml

PLAY [web] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.43.79]

TASK [web : Installer Nginx] *****
ok: [192.168.43.79]

TASK [web : Déployer la page d'accueil] *****
changed: [192.168.43.79]

TASK [web : Démarrer et activer Nginx] *****
ok: [192.168.43.79]

PLAY [db] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.43.79]

TASK [db : Installer MySQL] *****
ok: [192.168.43.79]

TASK [db : Démarrer et activer MySQL] *****
ok: [192.168.43.79]

PLAY [security] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.43.79]

TASK [security : Installer UFW] *****
changed: [192.168.43.79]

TASK [security : Activer UFW] *****
changed: [192.168.43.79]

PLAY RECAP *****
192.168.43.79 : ok=10  changed=3  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
```

- Vérification avec curl

```
lens@lens:~/site_jinja$ curl http://192.168.43.79
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Petit site statique</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue Lens</h1>
  <ul>

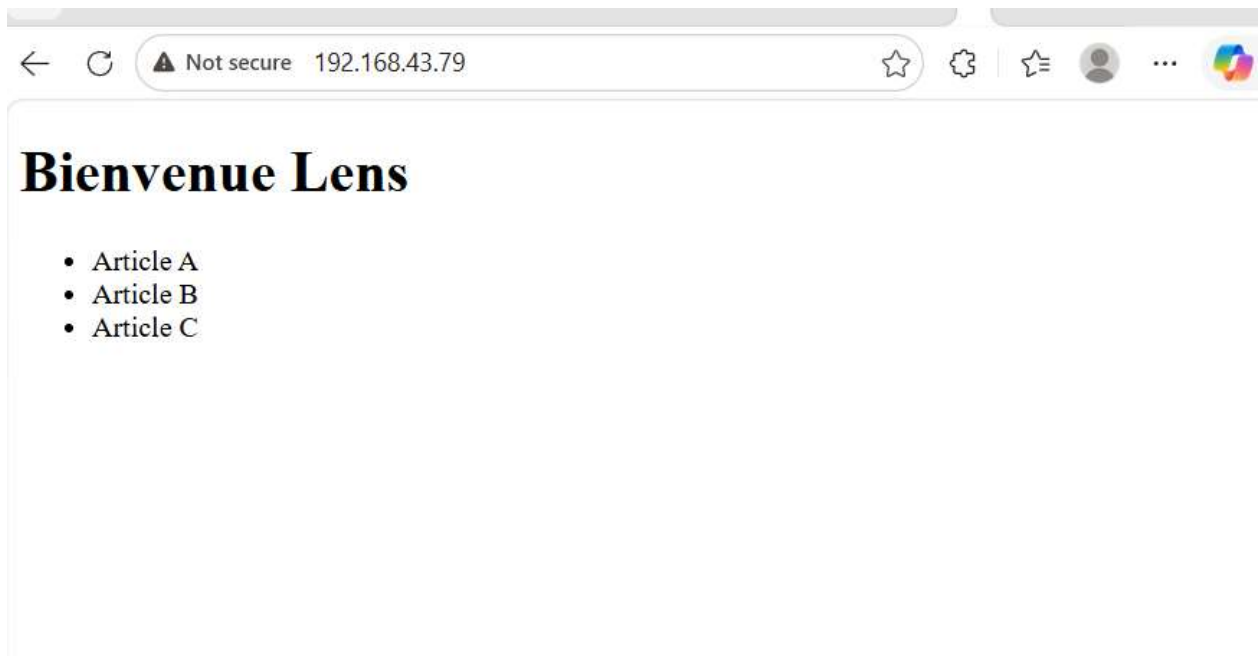
    <li>Article A</li>

    <li>Article B</li>

    <li>Article C</li>

  </ul>
</body>
</html>lens@lens:~/site_jinja$ |
```

- Test sur le Web



Questions

1. Pourquoi utiliser Ansible ?

On utilise Ansible pour automatiser la configuration et le déploiement des systèmes sans avoir besoin d'installer un agent.

2. Quel est le rôle du fichier inventory ?

Le fichier inventory sert à définir la liste des machines et leurs caractéristiques pour qu'Ansible sache où agir.

3. Quelle différence entre copy et template ?

La commande *copy* transfère un fichier tel quel, tandis que *template* adapte le contenu en remplaçant des variables.

4. Pourquoi séparer les rôles ?

Séparer les rôles permet de structurer, réutiliser et maintenir plus facilement les configurations.

Cocclusion.

Ce TD m'a permis de savoir comment créer un inventaire, structurer un projet avec des rôles, utiliser des templates Jinja2 et lancer un playbook complet. donc la tache a été réussie.